2026 年春《信号分析与处理》第一次作业参考答案

何阳

2026 年 3 月 31 日（2026 年 6 月 15 日修订）

补充

本次作业涉及的基本信号与记号如下：

$$u(t)=\begin{cases}1, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}\qquad \delta(t)\text{ 为单位冲激信号，}$$

$$r(t)=tu(t)\text{ 为单位斜坡信号。}$$

卷积定义：

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

第一题

问题：应用冲激信号的抽样特性（筛选特性），求下列表示式的函数值。

解答

(1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}f(t-t_0)\delta(t)\,\mathrm{d}t=f(t-t_0)\big|_{t=0}=f(-t_0)$

(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}f(t_0-t)\delta(t)\,\mathrm{d}t=f(t_0-t)\big|_{t=0}=f(t_0)$

(3) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)u(t-2t_0)\,\mathrm{d}t=u(t-2t_0)\big|_{t=t_0}=u(-t_0)$

(4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\mathrm{d}t=(t+\sin t)\,\big|_{t=\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{6}+\sin\frac{\pi}{6}=\boxed{\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}}$

(5) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\left[\delta(t)-\delta(t-t_0)\right]\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\cdot 0}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}=\boxed{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}}=\boxed{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\mathrm{j}\omega t_0}\sin\frac{1}{2}\omega t_0}$

第二题

问题：判断信号 $f(t) = 2\cos(10t + 5) - \sin(6t - 3)$ 是否为周期信号（要求写出步骤）？如是周期信号，计算 $f(t)$ 的基波周期。

解答

对于 $f(t)$ 的第一部分 $2\cos(10t + 5)$，其角频率为 $\omega_1 = 10$，因此其周期为

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}.$$

对于 $f(t)$ 的第二部分 $-\sin(6t - 3)$，其角频率为 $\omega_2 = 6$，因此其周期为

$$T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

由于

$$T_1/T_2 = \frac{\pi/5}{\pi/3} = \frac{3}{5}$$

是有理数，因此信号 $f(t)$ 是一个周期信号。

信号 $f(t)$ 的基波周期是 T_1 和 T_2 的最小公倍数：

$$\mathrm{lcm}(T_1, T_2) = \mathrm{lcm}\left(\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{\gcd(5, 3)} = \frac{\pi}{1} = \pi.$$

综上，信号 $f(t)$ 是周期信号，其基波周期为 π。

第三题

已知信号 $f_1(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$，$f_2(t) = \delta(t + 5) + \delta(t - 5)$，画出下列各卷积波形。

(1) $s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$

(2) $s_2(t) = \{[f_1(t) * f_2(t)][u(t + 5) - u(t - 5)]\} * f_2(t)$

解答

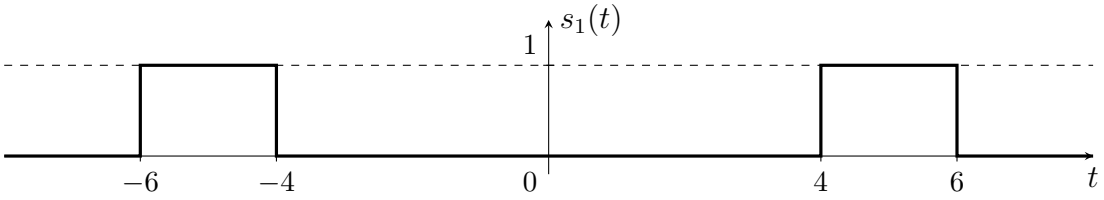
(1) 根据函数与冲激信号的卷积性质——

$$f(t) * \delta(t) = f(t),$$
$$f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2),$$

以及卷积的线性性质，我们可以计算 $s_1(t)$：

$$\begin{aligned} s_1(t) &= f_1(t) * f_2(t) = [u(t+1) - u(t-1)] * [\delta(t+5) + \delta(t-5)] \\ &= u(t+1) * \delta(t+5) - u(t-1) * \delta(t+5) + u(t+1) * \delta(t-5) - u(t-1) * \delta(t-5) \\ &= u(t+6) - u(t+4) + u(t-4) - u(t-6) \end{aligned}$$

图像如下：



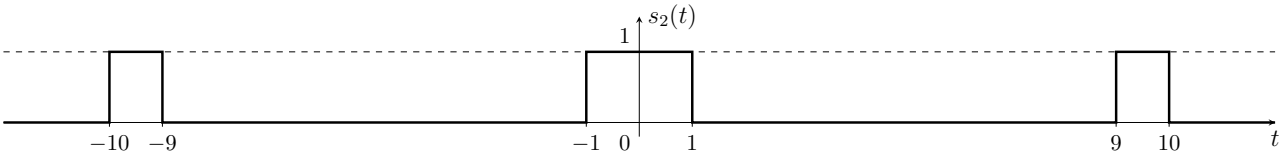
(2) 根据单位阶跃信号相乘的性质——

$$u(t-t_1)u(t-t_2) = u(t-\max(t_1,t_2)),$$

以及卷积的线性性质，我们可以计算 $s_2(t)$：

$$\begin{aligned} s_2(t) &= \{[f_1(t) * f_2(t)][u(t+5) - u(t-5)]\} * f_2(t) \\ &= \{s_1(t)[u(t+5) - u(t-5)]\} * f_2(t) \\ &= \{[u(t+6) - u(t+4) + u(t-4) - u(t-6)][u(t+5) - u(t-5)]\} * [\delta(t+5) + \delta(t-5)] \\ &= [u(t+5) - u(t+4) + u(t-4) - u(t-5)] * [\delta(t+5) + \delta(t-5)] \\ &= u(t+10) - u(t+9) + u(t+1) - u(t) + u(t) - u(t-1) + u(t-9) - u(t-10) \\ &= u(t+10) - u(t+9) + u(t+1) - u(t-1) + u(t-9) - u(t-10) \end{aligned}$$

图像如下：



补充

在化简 $s_1(t)[u(t+5)-u(t-5)]$ 时，中间项 $u(t-6)u(t+5)$ 和 $u(t-6)u(t-5)$ 等可利用阶跃函数相乘性质消去为零项，最终合并得到 $u(t+5)-u(t+4)+u(t-4)-u(t-5)$，详细过程已在上面展示。

第四题

证明：$\sin(x), \sin(2x), \ldots, \sin(nx)$（$n$ 为正整数）是在区间 $(0, 2\pi)$ 的正交函数集。然后回答：

(1) 该函数集在区间 $(0, 2\pi)$ 是否为完备的正交函数集，为什么？

(2) 该函数集在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 是否为正交函数集，为什么？

（所有证明和计算都要求写出具体步骤）

解答

证明正交性：对于任意的 $m, n \in \mathbb{N}_+$，我们计算 $\sin(mx)$ 和 $\sin(nx)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上的内积。当 $m \neq n$ 时，我们有：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi} \cos((m-n)x)\,\mathrm{d}x - \int_0^{2\pi} \cos((m+n)x)\,\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n}\Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n}\Big|_0^{2\pi}\right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

对于任意 $k \in \mathbb{N}_+$，我们计算 $\sin(kx)$ 与 $\sin(kx)$ 自身在区间 $(0, 2\pi)$ 上的内积：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [1 - \cos(2kx)]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi} 1\,\mathrm{d}x - \int_0^{2\pi} \cos(2kx)\,\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{1}{2}(2\pi - 0) \\ &= \pi.\end{aligned}$$

因此，$\sin(x), \sin(2x), \ldots, \sin(nx)$ 是在区间 $(0, 2\pi)$ 的正交函数集。

评注

有些同学似乎没有看到这个问题，没有证明正交性。

另外，正交性的证明需要验证任意两个不同的函数之间的内积为零，以及每个函数与自身的内积不为零（当然后者比较显然，对非零函数都成立）。常见的错误是只验证了个别函数之间的内积为零。

(1) 该函数集在区间 $(0, 2\pi)$ 上**不是**完备的正交函数集，因为存在非零函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上与 $\sin(kx)$（$k = 1, 2, \ldots, n$）的内积都为零。下面给出两个反例。

反例一：函数 $f(x)=\cos(x)$ 与 $\sin(kx)$ 的内积为零：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\cos(x)\sin(kx)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\sin((k+1)x)-\sin((k-1)x)]\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi}\sin((k+1)x)\,\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}\sin((k-1)x)\,\mathrm{d}x\right]\\ &= 0.\end{aligned}$$

反例二：函数 $f(x)=1$ 与 $\sin(kx)$ 内积为零：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}1\cdot\sin(kx)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{2\pi}\sin(kx)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{-\cos(kx)}{k}\Big|_0^{2\pi}\\ &= 0.\end{aligned}$$

因此，$\sin(x),\sin(2x),\ldots,\sin(nx)$ 在区间 $(0,2\pi)$ 上不是完备的正交函数集。

注意

此问必须验证**所有**的 $\sin(kx)$（$k=1,2,\ldots,n$）与非零函数 $f(x)$ 的内积都为零，即 $f(x)$ 与整个函数集都正交，才能说明该函数集不是完备的正交函数集。

评注

完备正交函数集的条件见课件“26 春 _ 第 1 章 _ 讲义-0415 更新”第 64 页。在说明不完备性时，需要根据这一条件找反例。

此题常见错误及相关说明：

1. 只说“缺少直流和余弦分量”。这是对的，但只是直观描述，不是数学证明。应该用定义严格论证。
2. 只验证反例函数与个别 $\sin kx$ 的内积为零，而没有验证与所有 $\sin kx$ 的内积都为零。只有验证了与整个函数集的内积都为零，才能说明该函数集不是完备的正交函数集。
3. 用“无法线性表示”来说明但没有具体的证明。从“线性表示”出发本质上和课件定义是一致的，但也需要用“线性无关”的定义来严格证明。（实际上这样证明也自然会用到正交性）

(2) 该函数集在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上**不是**正交的。例如，$\sin(x)$ 与 $\sin(2x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的内

积为：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(x)-\cos(3x)]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(3x)\,\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\sin(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\sin(3x)}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right] \\ &= \frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{2}{3} \neq 0.\end{aligned}$$

因此，$\sin(x)$ 与 $\sin(2x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上不正交，所以 $\sin(x),\sin(2x),\ldots,\sin(nx)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上不是正交函数集。

评注

这题的反例很好找。但也有同学想当然，选取了 $\sin(x)$ 和 $\sin(3x)$ 或者类似的函数而没有具体计算，结果所选函数的内积正好为零，并不构成反例。

另外，证明不正交时需要验证**至少存在一对**函数的内积不为零即可，不需要验证所有函数之间的内积都不为零。

第五题

已知连续信号

$$f_1(t)=\begin{cases}2, & 1<t<3,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_2(t)=\begin{cases}1, & 0<t<1,\\ -1, & 1<t<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

(1) 求卷积函数 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$，并画出其概略图。

(2) 画出 $y(0.5t-2)$ 的波形，注意标注横、纵坐标刻度，并附上简要的步骤说明。

解答

(1) 求卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$

解法一：定义法

根据卷积的定义，我们有：

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ &= \int_1^3 2 \cdot f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

由于 $f_2(t)$ 在不同区间有不同的定义，我们需要根据 $t-\tau$ 的取值范围来分段计算 $y(t)$。

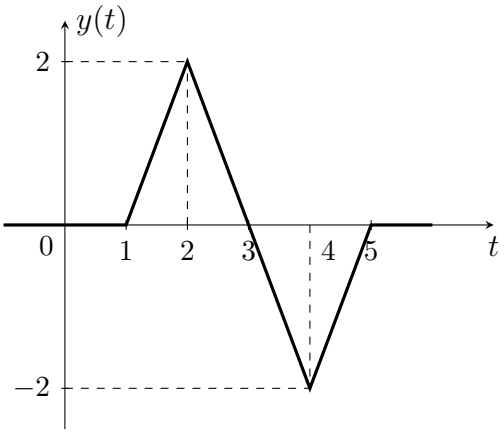
- 当 $t < 1$ 时，$t - \tau < 0$ 对于 $\tau \in (1,3)$ 恒成立，因此 $f_2(t-\tau) = 0$，所以 $y(t) = 0$。
- 当 $1 < t < 2$ 时，对于 $\tau \in (1,t)$ 有 $t-\tau \in (0,1)$，对于 $\tau \in (t,3)$ 有 $t - \tau < 0$，因此
$$y(t) = \int_1^t 2 \cdot 1\,\mathrm{d}\tau = 2(t-1).$$
- 当 $2 < t < 3$ 时，对于 $\tau \in (1,t-1)$ 有 $t-\tau \in (1,2)$，对于 $\tau \in (t-1,t)$ 有 $t-\tau \in (0,1)$，对于 $\tau \in (t,3)$ 有 $t - \tau < 0$，因此
$$y(t) = \int_1^{t-1} 2 \cdot (-1)\,\mathrm{d}\tau + \int_{t-1}^t 2 \cdot 1\,\mathrm{d}\tau = 6 - 2t.$$
- 当 $3 < t < 4$ 时，对于 $\tau \in (1,t-2)$ 有 $t-\tau \in (2,3)$，对于 $\tau \in (t-2,t-1)$ 有 $t-\tau \in (1,2)$，对于 $\tau \in (t-1,3)$ 有 $t-\tau \in (0,1)$，因此
$$y(t) = \int_1^{t-2} 2 \cdot 0\,\mathrm{d}\tau + \int_{t-2}^{t-1} 2 \cdot (-1)\,\mathrm{d}\tau + \int_{t-1}^3 2 \cdot 1\,\mathrm{d}\tau = 6 - 2t.$$
- 当 $4 < t < 5$ 时，对于 $\tau \in (1,t-2)$ 有 $t - \tau > 2$，对于 $\tau \in (t-2,3)$ 有 $t-\tau \in (1,2)$，因此
$$y(t) = \int_1^{t-2} 2 \cdot 0\,\mathrm{d}\tau + \int_{t-2}^3 2 \cdot (-1)\,\mathrm{d}\tau = 2t - 10.$$
- 当 $t > 5$ 时，$t - \tau > 3$ 对于 $\tau \in (1,3)$ 恒成立，因此 $f_2(t-\tau) = 0$，所以 $y(t) = 0$。

（对于 $t = 1,2,3,4,5$ 的情况，可以由所给函数的定义或连续性来确定 $y(t)$ 的值，可省略。）

综上所述，$y(t)$ 的表达式为：

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 2(t-1), & 1 \le t < 2, \\ 6 - 2t, & 2 \le t < 4, \\ 2t - 10, & 4 \le t < 5, \\ 0, & t \ge 5. \end{cases}$$

概略图如下：



解法二：综合利用卷积性质

根据卷积的积分性质和微分性质，有：

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f_1(t) * \int_{-\infty}^{t} f_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

又因为 $f_1(t) = 2[u(t-1) - u(t-3)]$，所以 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f_1(t) = 2[\delta(t-1) - \delta(t-3)]$；$f_2(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$，所以 $\int_{-\infty}^{t} f_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau = r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)$。因此，

$$\begin{aligned} y(t) &= 2[\delta(t-1) - \delta(t-3)] * [r(t) - 2r(t-1) + r(t-2)] \\ &= 2[r(t-1) - 2r(t-2) + r(t-3) - r(t-3) + 2r(t-4) - r(t-5)] \\ &= 2[r(t-1) - 2r(t-2) + 2r(t-4) - r(t-5)]. \end{aligned}$$

概略图见解法一。

解法三：图解法

具体过程可参考解法一的分段分析，此处从略。概略图见解法一。

评注

此题错误率较高。同学们需要加强计算能力。在求解过程中，有一些简单的方法可以辅助计算和验证答案。例如：

1. 根据 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的非零区间可以计算得到卷积结果的非零区间。
2. 根据 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的图形特性，可以直观地判断卷积结果的大致形状。特别是连续性，此题很显然能够判断结果无跳跃间断点。

(2) 画出 $y(0.5t-2)$ 的波形

解法一：变量替换（解析法）

计算 $y(0.5t-2)$ 的表达式：

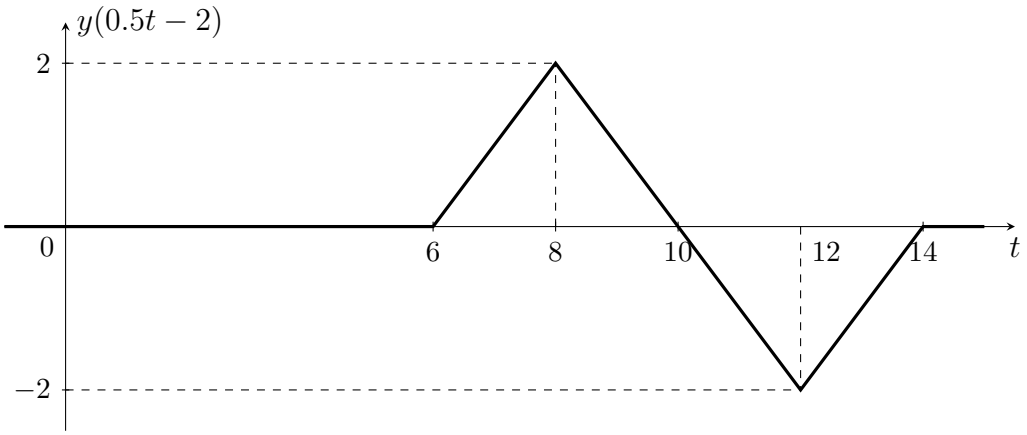
$$y(0.5t-2)=\begin{cases}0, & 0.5t-2<1,\\ 2(0.5t-2-1), & 1\le 0.5t-2<2,\\ 6-2(0.5t-2), & 2\le 0.5t-2<4,\\ 2(0.5t-2)-10, & 4\le 0.5t-2<5,\\ 0, & 0.5t-2\ge 5,\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & t<6,\\ t-6, & 6\le t<8,\\ 10-t, & 8\le t<12,\\ t-14, & 12\le t<14,\\ 0, & t\ge 14.\end{cases}$$

或者由 $y(t)=2[r(t-1)-2r(t-2)+2r(t-4)-r(t-5)]$ 可得：

$$\begin{aligned}y(0.5t-2)&=2[r(0.5t-2-1)-2r(0.5t-2-2)+2r(0.5t-2-4)-r(0.5t-2-5)]\\&=2[r(0.5t-3)-2r(0.5t-4)+2r(0.5t-6)-r(0.5t-7)]\\&=r(t-6)-2r(t-8)+2r(t-12)-r(t-14).\end{aligned}$$

波形图如下：

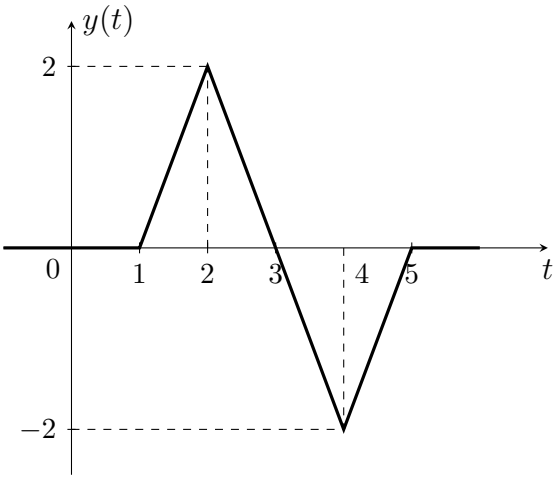


解法二：图像变换（先平移后展宽）

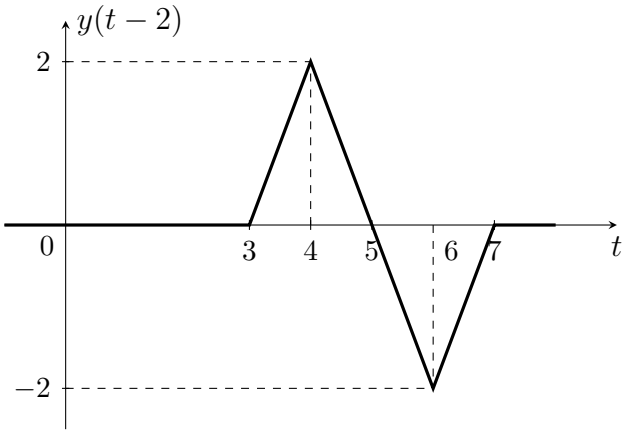
我们首先需要对 $y(t)$ 进行时域平移和时间尺度变换。若是先进行时域平移再进行时间尺度变换，则具体步骤如下：

- **时域平移**：将 t 替换为 $t-2$（向右平移 2 个单位），得到 $y(t-2)$。
- **时间尺度变换**：将 $t-2$ 替换为 $0.5t-2$（沿横坐标轴展宽至原来的 2 倍），得到 $y(0.5t-2)$。

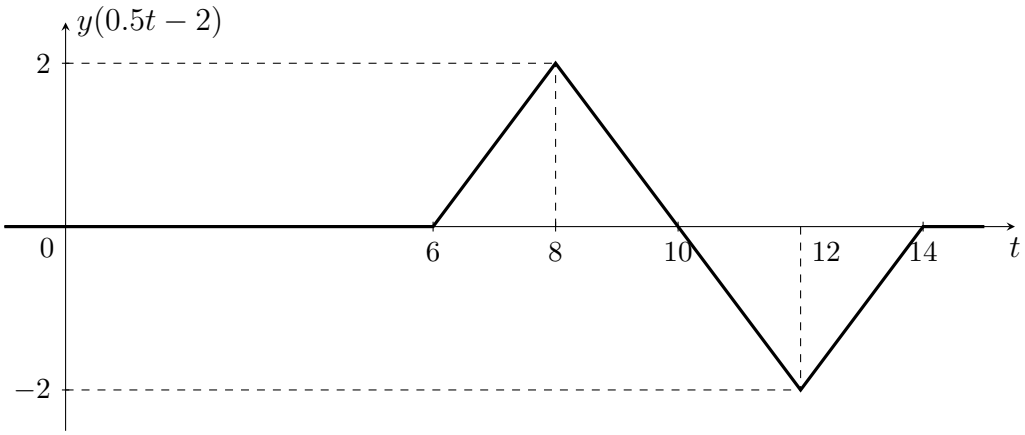
变换过程如下：



时域平移：向 右 平移 2 个单位



时间尺度变换：沿横坐标轴 展宽 至原来的 2 倍

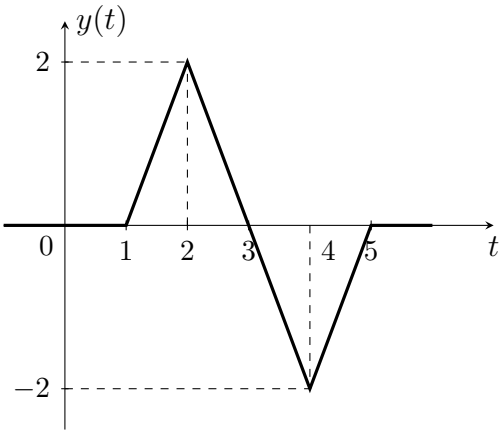


解法三：图像变换（先展宽后平移）

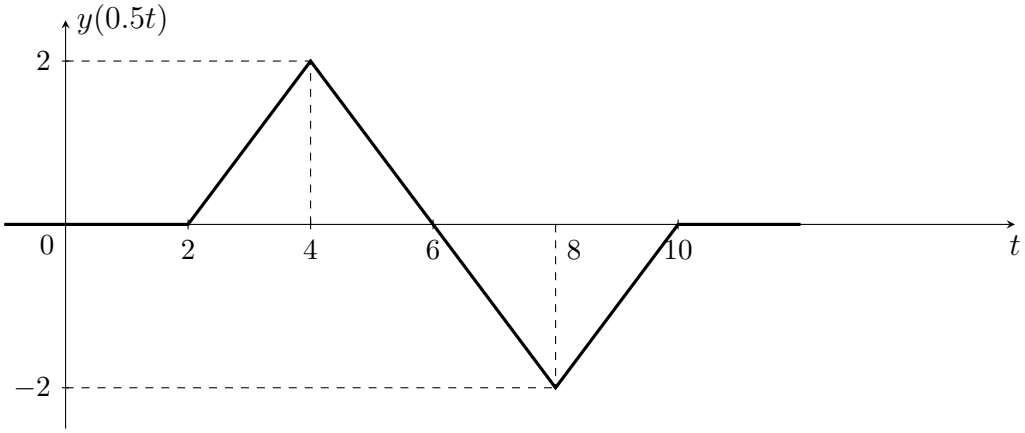
若是先进行时间尺度变换再进行时域平移，得到的结果也是一样的。具体步骤如下：

- **时间尺度变换**：将 t 替换为 $0.5t$（沿横坐标轴展宽至原来的 2 倍），得到 $y(0.5t)$。
- **时域平移**：将 $0.5t$ 替换为 $0.5(t-4)$（向右平移 4 个单位），得到 $y(0.5t-2)$。

变换过程如下：



时间尺度变换：沿横坐标轴 展宽 至原来的 2 倍



时域平移：向 右 平移 4 个单位

